

SEGUNDA LEY DE NEWTON

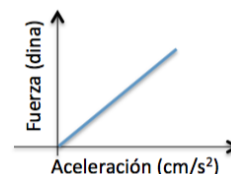
OBJETIVO

- Hallar el valor de la fuerza de tensión para el movimiento acelerado de dos masas acopladas propuestas en el experimento.
- Determinar la relación fuerza-aceleración y comprobar experimental de la II ley de Newton.

PRE-INFORME

1. Resolver la evaluación de la práctica anterior
2. Estudie el ejemplo del marco teórico para comprender cómo se plantearon las ecuaciones de movimiento para cada masa m_1 y m_2 y cómo se dedujo la ecuación (8). Luego de haber entendido esto, demuestre que si no hay fricción ($f_k=0$) la aceleración en ese caso sería: $a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$

2. De acuerdo con la gráfica de la figura, analice e indique qué unidades de medida tendría la pendiente y qué significa físicamente.



3. Haga un dibujo que interprete el montaje experimental propuesto y conteste estas preguntas: (a) Qué datos se van tomar durante el movimiento? (b) Cómo se calcula la tensión de la cuerda? (c) ¿Qué gráfica se hace y qué relación se espera encontrar en la ecuación de ajuste de acuerdo con los objetivos? (d) ¿Cómo se calcula la aceleración dinámica del sistema? (e) Cómo se determina si el movimiento ocurrió con fricción despreciable? (f) Sobre qué dato se calculará el error experimental?

MARCO TEÓRICO

La dinámica se encarga de estudiar el movimiento teniendo en cuenta las fuerzas que lo producen y la masa de los cuerpos. La acción de las fuerzas sobre un cuerpo fue estudiada y establecida por **Isaac Newton** en sus leyes fundamentales:

I ley de Newton. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es nula, el cuerpo conserva su velocidad conduciendo a una situación de equilibrio que puede ser: **reposo** cuando $v=0$ y movimiento rectilíneo uniforme MRU cuando $v=constante$.

Cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, éste se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. Cuanto mayor es la fuerza, mayor es la variación del movimiento.

II ley de Newton. De manera general, la II ley de Newton dice que el cambio de momentum lineal ($\vec{p} = m\vec{v}$) es proporcional a la fuerza motriz y ocurre en dirección de la línea recta a lo largo de la cual la fuerza se imprime. Esto implica que la acción de la fuerza cambia la velocidad en módulo o dirección. En términos matemáticos esta ley se expresa mediante la relación:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (1) \quad \text{es decir:} \quad \vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

Aplicando la regla del producto en la derivación se tiene:

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt} \quad (2)$$

La ecuación anterior conlleva dos términos que involucran tanto variaciones de velocidad (dv/dt) como variaciones de masa (dm/dt). Si la masa del cuerpo se mantiene constante, esto es, $dm/dt=0$, la fuerza cambia su velocidad apareciendo una aceleración proporcional a la fuerza neta.

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

Si la fuerza neta se compone de varias fuerzas actuando simultáneamente sobre el cuerpo, la relación anterior se escribe como:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad (3)$$

$$\text{esto es:} \quad \sum F_x = ma_x; \quad \sum F_y = ma_y; \quad \sum F_z = ma_z$$

La ecuación (3) es la ecuación fundamental de la dinámica donde la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración (que es distinta para cada cuerpo) es su masa inercial, pues las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo sirven para vencer su inercia. Por esta razón es que la **masa se define como una medida cuantitativa de la inercia** de un cuerpo.

Un cuerpo que se mueve en trayectoria rectilínea por la acción de una fuerza modifica su posición de acuerdo con la aceleración que se produzca. Si la aceleración es constante, la posición está dada por:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (4)$$

Ejemplo: En el sistema de masas m_1 y m_2 mostrado en la figura 1, la cuerda es inextensible (no elástica) y la polea es liviana y sin fricción. Esto asegura que la tensión de la cuerda sea la misma en todos sus puntos y que la aceleración sea igual para los dos cuerpos. Sobre el cuerpo 1 actúan la normal N , la tensión T , el peso $m_1 g$ y la fuerza de roce cinética f_k . Sobre el cuerpo 2 solo actúan el peso $m_2 g$ y la tensión. Supongamos que por la acción de las fuerzas el cuerpo m_2 desciende acelerando

Figura 1

La figura 2 muestra el diagrama de cuerpo libre de cada masa. Se indica también la dirección de la aceleración de cada cuerpo según la dirección del movimiento seguido por los cuerpos.

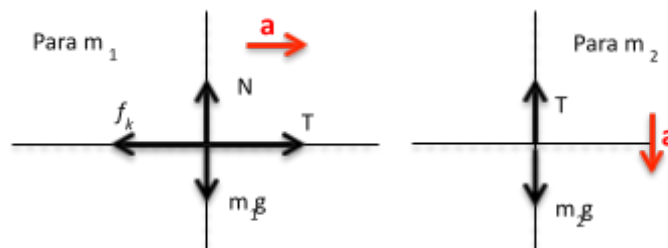


Figura 2

La aplicación de la II ley de Newton para cada una de las masas, donde las fuerzas que van en la dirección de la aceleración de cada cuerpo son *positivas* y las que se oponen son *negativas* produce las siguientes ecuaciones:

Para m_1 : (acelera hacia la derecha porque $T > f_k$)

$$\sum F_x = m_1 a_x \rightarrow T - f_k = m_1 a \quad (5)$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow N - m_1 g = 0 \quad (6)$$

donde $f_k = \mu_k N$ es la fuerza de roce cinético

Para m_2 : (acelera hacia abajo porque $m_2 g > T$)

$$\sum F_y = m_2 a_y \rightarrow m_2 g - T = m_2 a \quad (7)$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones (5), (6), y (7) para hallar la tensión T

$$T = \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right) (1 + \mu_k) g \quad (8)$$

Si el roce es despreciable $\mu_k = 0$ la ecuación depende solo del valor de las masas así:

$$T = \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right) g \quad (9)$$

MATERIALES: Riel de baja fricción, polea, hilo, juego de pesas, regla, bloque, cronómetro.

PROCEDIMIENTO

Disponer un carril de baja fricción, un carro de masa m_1 y un cuerpo colgante de masa m_2 como indica la figura 1. Colocar inicialmente una masa m_2 (por ejemplo, de 10 g) para tensionar la cuerda y poner el sistema en movimiento. Por medio del sistema de adquisición de datos (CASYLAB) obtener la tabla aceleración en función del tiempo para el movimiento. Con base en la tabla de datos hallar la aceleración media del movimiento (aceleración por cinemática). Aumentar la tensión de la cuerda incrementando el valor de la masa m_2 mientras m_1 permanece constante. Ejecutar la misma rutina para encontrar la aceleración del sistema. Cambiar la masa m_2 tres veces más para obtener en total 5 puntos experimentales. Calcular la tensión (T) en la cuerda a partir de la ecuación 9 usando el sistema de medida cgs. Organizar los datos en una tabla.

Con los datos obtenidos, graficar **Fuerza versus aceleración**, donde la fuerza sobre la masa m_1 es la **tensión** (cuando la fricción es despreciable). Analizar la gráfica y encontrar la ecuación de ajuste para los puntos experimentales. Discutir sobre el significado de la pendiente y el intercepto a partir del análisis de unidades y verificar el cumplimiento de la II ley de Newton.

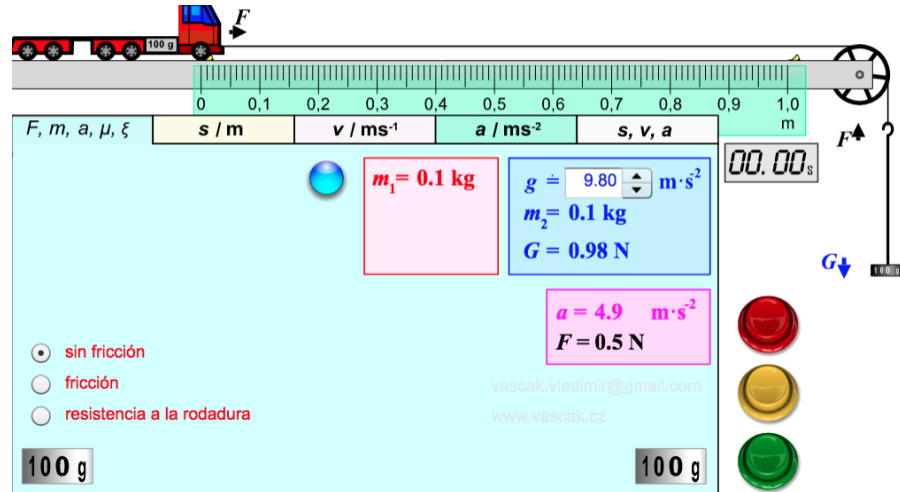
Hallar el valor de la aceleración dinámica (suponiendo fricción despreciable) por medio de la ecuación deducida en el preinforme. Comparar este valor con la aceleración experimental (cinemática) obtenida desde la tabla de datos reportada por el equipo de medición. Hallar el porcentaje de desviación de estos dos datos y con base en este resultado discutir si el movimiento del sistema puede ser considerado como de fricción despreciable (si el porcentaje es $< 5\%$)

Hallar el error experimental para el valor de la masa m_1 cuyo valor teórico debe ser obtenido desde el análisis de la gráfica de datos y el experimental es el valor medido en la balanza.

Evaluación

Vea el link: https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_newton2&l=es

Donde se observa el movimiento horizontal de un carrito halado por medio de una cuerda por un peso colgante. m_1 es la masa del carrito y m_2 a la masa del peso que cuelga. En la simulación se pueden ver las variables cinemáticas y las variables dinámicas pero sólo nos vamos a centrar en las variables dinámicas de aceleración y fuerza. Primero fijamos la magnitud de la gravedad en 9.8 m/s^2 . Se pueden ir agregando masa con pesas de 100 g al carro o al peso colgante al hacer clic sobre la pesa de lado izquierdo o derecho. Para quitar la masa haga clic de nuevo sobre ella. Explore libremente el movimiento: boton verde para poner en marcha y botón rojo para volver al inicio. Generar una tabla de datos con los valores que muestra la simulación. Primero sin fricción y después poniendo fricción. Usted debe decidir qué valor de m_1 y el valor de fricción μ_k a usar. Lenar la siguiente tabla de datos que muestra el simulador



Nota: Se usarán las unidades de medida MKS

	Masa colgante	Sin fricción		Con fricción ($\mu_k = \underline{\hspace{1cm}}$)	
	$m_2 \text{ (g)} = \text{ kg}$	Aceleración	Fuerza	Aceleración	Fuerza
Masa del carrito constante: $m_1 = \underline{\hspace{1cm}}$	100 g = 0,100 kg				
	200 g =				
	300 g =				
	400 g =				
	500g =				

Con los datos obtenidos en la tabla, graficar en Excel **fuerza** versus **aceleración** para cada caso. Obtenga la ecuación que representa los datos usando una regresión lineal. ¿Cuáles son las unidades para la pendiente de esta gráfica? En cumplimiento de la II ley de Newton, la pendiente de la gráfica representa la masa del carrito en kg. Verifique su resultado en cada gráfica (no olvide que los valores deben estar en MKS). Halle el porcentaje de desviación del resultado para cada caso así:

$$\%D = \frac{|m_1 - \text{pendiente}|}{m_1} \times 100$$

Nota: Cada uno debe generar individualmente los datos